



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE TECNOLOGIA – CT
BACHARELADO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LABORATÓRIO DE MICROCONTROLADORES
DOCENTE: DR. FRANCISCO EVERTON UCHOA REIS**

PRÁTICA 3: CONTADOR COM DISPLAY DE SETE SEGMENTOS

TERESINA – PI



Prática 03: Contador com Display de 7 segmento MSP430G2553

1) Introdução:

Um display de 7 segmentos é um dispositivo eletrônico de exibição utilizado para mostrar números e algumas letras ou caracteres alfanuméricos. Ele consiste em sete segmentos individuais de LEDs (Light Emitting Diodes) que podem ser acendidos de forma independente para formar diferentes padrões e exibir dígitos. Cada segmento de LED representa uma parte específica do numeral ou caractere a ser exibido. Vamos explorar detalhadamente o funcionamento e a estrutura do display de 7 segmentos:

2) Funcionamento do Display de 7 Segmentos:

a) Representação de Números:

Cada número (0-9) pode ser representado por uma combinação específica de segmentos acesos.

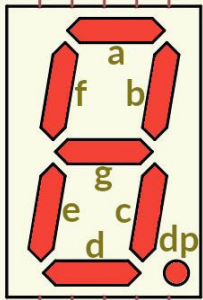
- O número 0 é exibido acendendo todos os segmentos, exceto o g.
- O número 1 é exibido acendendo apenas os segmentos b e c.
- E assim por diante, para todos os números de 0 a 9.
- Exibição de Caracteres Alfanuméricos:

b) Controle por Microcontrolador:

- Um display de 7 segmentos é comumente controlado por um microcontrolador ou outro circuito lógico.
- Os segmentos são acionados conectando os pinos de controle dos segmentos a saídas digitais do microcontrolador.
- Para exibir números ou caracteres específicos, o microcontrolador ativa os segmentos necessários e desativa os outros.

c) Representação do Display de 7 segmentos:

Na próxima página temos a representação esquemática do display de 7 segmentos, sendo assim crucial para poder criar um vetor de que será percorrido durante o incremento da variável contadora no código. Dessa forma, existe inúmeras maneiras de representar esse vetor, a mais clássica é um vetor de 0 até 9, em hexadecimal, tal representação binária da tabela, deixa bem claro a representação hexadecimal.



Cátodo Cômum		g	f	e	d	c	b	a
Común*	Número							
GND	0	0	1	1	1	1	1	1
GND	1	0	0	0	0	1	1	0
GND	2	1	0	1	1	0	1	1
GND	3	1	0	0	1	1	1	1
GND	4	1	1	0	0	1	1	0
GND	5	1	1	0	1	1	0	1
GND	6	1	1	1	1	1	0	1
GND	7	0	0	0	0	1	1	1
GND	8	1	1	1	1	1	1	1
GND	9	1	1	0	1	1	1	1

Figura 1 – conversão dos dígitos de decimal para binário display de 7 segmentos.

Dessa forma, teremos o seguinte vetor que será o principal para o programa da terceira prática.

```
const char vetor[]={
    {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F},
};
```

3) Multiplexação do display de dois dígitos:

A multiplexação de um display de 2 dígitos é uma técnica eficaz para controlar múltiplos dígitos em um único display de 7 segmentos, permitindo economia de recursos e simplificação do design do circuito. Isso é alcançado alternando rapidamente entre os dígitos, criando a ilusão de que ambos estão ativos simultaneamente aos olhos humanos.

a) Funcionamento da Multiplexação:

- Os segmentos (a, b, c, d, e, f, g) do display de 7 segmentos são conectados a saídas digitais do microcontrolador.
- Além disso, cada dígito do display possui um terminal comum compartilhado (ânodo comum ou cátodo comum) que é conectado a um pino separado do microcontrolador.
- Para multiplexar dois dígitos em um display de 2 dígitos, cada dígito é ativado sequencialmente em rápida sucessão.
- Inicialmente, o primeiro dígito é selecionado e os segmentos correspondentes ao número desejado são acionados.
- Em seguida, o primeiro dígito é desligado e o segundo dígito é selecionado, exibindo o próximo número desejado.
- O microcontrolador alterna rapidamente entre os dígitos, ativando cada um por um curto período de tempo.

- Isso é feito em uma frequência alta o suficiente para que o olho humano perceba ambos os dígitos como estando ligados simultaneamente.

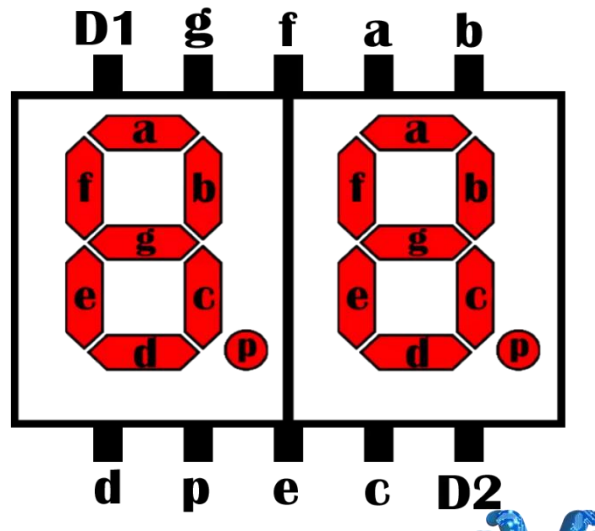


Figura 2 – pinagem do display de 2 dígitos.

4) O que deverá ser feito:

Mostrar no display o valor de um contador de módulo 100 que inicializa em “0” e finaliza em “99”, selecionar um display por vez a cada 200 ms inicialmente (tds). Por fim, há a necessidade de botões para incrementar e decrementar o valor da variável contadora. A lógica é a seguinte:

- Com o clique do botão “+”, o tsd é incrementado em 20ms até que tsd seja 300ms e o contador é incrementado em 1. Esse controle será realizado no pino RD7.
- Com o clique do botão “-”, o tsd é decrementado de 10ms até que tsd seja 10ms e o contador é decrementado em 1. O controle será realizado no pino RD6.
- “+” e “-”, simultaneamente reseta o contador e toda vez que o botão clock for pressionado, o contador é incrementado em 1, pelo Timer1 (no modo contador). O botão do timer será configurado no pino T1OSI.

5) Materiais Necessários:

- Microcontrolador PIC18F4550 de 40 pinos.
- Display de sete segmentos de catodo comum, dois dígitos.
- Jumpers.
- 3 resistores de (220 – 470) Ω .
- Capacitor cerâmico de 100 nF.
- 2 transistores BC337.
- Software Mplab com o compilador C18 já instalado e conectado a IDE.